

【设计智创：数字包容视角下适老化智能产品设计研究】

居家养老场景下老年人日常行为痛点分析 与陪伴机器人设计策略

张禄, 张宇, 沈亚倩*
(湖州师范大学, 浙江 湖州 313000)

摘要: **目的** 针对我国居家养老主流模式下, 独居、空巢老人面临的居家安全、交互认知障碍及情感陪伴缺失三大核心困境, 以及现有陪伴机器人存在的“功能失衡、交互生硬、适老性不足”等问题, 本研究旨在通过挖掘老年人真实行为痛点与深层需求, 构建适配其行为习惯与心理特征的陪伴机器人设计策略体系。**方法** 采用质性研究方法, 选取 6 位居家老人进行为期四周的结构化行为观察并对 12 位老年人进行半结构化深度访谈, 结合用户旅程图 (User Journey Map) 梳理全流程行为痛点与情绪波动。运用内容分析法, 借助 Nvivo 软件对访谈文本进行三级编码与频次统计, 量化分析需求优先级并构建“需求-功能服务”映射体系。**结果** 提炼出基础功能 (36.67%)、情感支持需求 (34%)、交互认知需求 (29.33%) 三大核心需求及其优先级排序。基于此, 提出了“零学习成本交互架构”“多模态感知主动关怀机制”“情境自适应服务流程”三位一体的设计策略, 完成了具备跌倒监测、主动关怀、紧急求助及适老化交互特征的陪伴机器人原型设计。**结论** 从生理适配、认知辅助与心理共情三个维度, 为缓解现有产品与老年用户需求匹配不足的问题提供了设计思路。通过全流程行为痛点的系统性分析与设计策略转化, 尝试统筹安全守护、便捷交互与情感关怀等需求, 为居家养老陪伴机器人的设计与产品开发提供一定的实践参考。

关键词: 居家养老; 陪伴机器人; 行为痛点; 内容分析法; 适老化设计

中图分类号: TB482 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2026)14-0627-15

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2026.14.054

Analysis of Pain Points in the Daily Behaviors of the Elderly in Home-based Elderly Care and Design Strategies for Companion Robots

ZHANG Lu, ZHANG Yu, SHEN Yaqian*
(Huzhou Normal University, Zhejiang Huzhou 313000, China)

ABSTRACT: In the context of China's home-based elderly care model, the elderly living alone or as empty-nest seniors face three major challenges including home safety risks, interaction and cognitive barriers, and insufficient emotional companionship. Meanwhile, existing companion robots often suffer from "functional imbalance, rigid interaction patterns, and inadequate age-friendly design". The work aims to identify behavioral pain points and underlying needs of the elderly and to develop a companion robot design strategy framework that aligns with their behavioral habits and psychological characteristics. A qualitative research approach was adopted. Four weeks of structured behavioral observation were conducted with six elderly people living at home, and semi-structured in-depth interviews were carried out with twelve elderly people. User Journey Mapping (UJM) was employed to identify behavioral pain points and emotional fluctuations throughout daily activities. In addition, content analysis was conducted with software NVivo to code and analyze interview data, quantify the relative importance of user needs, and construct a "needs-functional service" mapping framework. Three core categories of user needs including basic functional needs (36.67%), emotional support needs (34%), and in-

收稿日期: 2026-04-17

基金项目: 浙江省产学研合作协同育人项目阶段性成果 (浙发改社会【2022】318 号-227)

*通信作者

teraction-cognition needs (29.33%) were identified and their priority ranking was determined. Based on these findings, a three-dimensional design strategy framework was proposed, consisting of "a zero learning cost interaction architecture", "a multimodal proactive care mechanism", and "a context-adaptive service process". Furthermore, a companion robot prototype featuring fall detection, proactive care, emergency assistance, and age-friendly interaction was developed. From the perspectives of physiological adaptation, cognitive assistance, and psychological empathy, this work provides design insights for improving the alignment between companion robot products and the actual needs of the elderly. Through the systematic analysis of behavioral pain points and the translation of research findings into design strategies, it attempts to integrate safety protection, convenient interaction, and emotional care, thereby offering practical references for the design and development of companion robots in home-based elderly care settings.

KEY WORDS: home-based elderly care; companion robot; behavioral pain points; content analysis; age-friendly design

根据国家统计局数据,截至2025年底,我国60岁及以上老年人口已达3.2亿,占总人口的23%。其中,65岁及以上人口2.2365亿人,占比15.9%,较上年分别增加1307万人和342万人,人口老龄化进程持续加速,养老服务体系构建面临严峻挑战^[1]。“十三五规划”提出建立“以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系”的具体目标^[2]。当前,国内约90%的老年人倾向于居家养老,居家养老也成为我国养老体系的主流形式^[3]。

然而,在居家养老场景中,独居、空巢老人占比持续攀升,这类群体不仅承受着心理的孤独感,而且面临较高的安全风险^[4]。随着智能技术在养老领域的渗透,智能养老已成为摆脱居家养老困境的重要途径,陪伴机器人作为养老机器人的核心细分品类,凭借情感交互与生活辅助双重功能,是缓解老年人孤独感的重要载体^[5]。数据显示,近年来老龄服务机器人需求以年均25%的速度增长,市场潜力巨大^[6]。然而目前市场上的陪伴机器人普遍存在“功能同质化”“交互生硬”“适老性不足”等突出问题,与老年人的真实需求严重脱节。

因此,本研究对居家老人开展为期四周的结构化行为观察,以田野笔记记录晨间起居、服药管理、休闲社交等场景的行为细节与情感流露,借助用户旅程图梳理全流程行为以及典型场景下的行为,提炼核心痛点并完成需求映射。再通过半结构化访谈获取一手资料,运用内容分析法拆解老年人需求并构建需求-功能服务配置体系,据此提出“零学习成本交互架构-多模态主动关怀机制-情境自适应服务流程”三位一体的设计策略,最终完成设计方案。

1 居家养老陪伴机器人的研究现状与问题界定

1.1 国内外研究现状

在居家场景下适配老人的陪伴机器人研究领域,国内外学者在这方面已有了丰富的经验。He等^[7]通过范围综述指出,老年人对社会辅助机器人的接受程度主要受到感知有用性、感知易用性、情感体验、信

任程度及隐私顾虑等因素影响。Wu等^[8]基于Living Lab开展为期一个月的人机交互实验,发现老年人是否愿意持续使用辅助机器人,不仅取决于机器人能否提供生活帮助,而且与操作学习难度、交互体验和情感态度密切相关。Whelan等^[9]进一步指出,面向老年人及认知障碍群体的社交机器人设计,应综合考虑用户认知能力、照护情境、情感反应与可接受性差异。在居家养老机器人应用过程中的伦理风险与隐私保护问题中,Liedo^[10]指出家庭辅助机器人在提供健康监测与生活支持的同时,其行为数据采集与共享机制可能对老年人的隐私保护、自主决策权以及尊严维护产生影响,因此机器人设计应兼顾技术效能与伦理责任。在老年人陪伴需求与机器人应用方面,Chen等^[11]则聚焦居家养老场景下老年人的核心陪伴需求,梳理了老年人陪伴需求与社交机器人的适配性,明确了进食、看电视等日常居家场景中的陪伴需求可通过机器人得以有效满足。

在老年用户对陪伴机器人的感知与情感交互方面,吴磊等^[5]采用PAD情感量表量化评分、实验室识别率与满意度统计及老少对照实验等多种量化研究方法,深入分析了老年人对陪伴机器人面部表情的识别规律与情感偏好并提出了针对性的机器人表情设计策略。在陪伴机器人造型与系统化设计方面,王秋惠等^[12]运用眼动追踪技术、Logistic回归与Fisher判别模型,建立了老龄陪伴机器人外观形态量化评价方法,解决了传统造型设计主观性较强的问题。李晓杰等^[13]则整合INPD与感性工学理论,通过量化问卷与层次分析法,系统梳理了老年用户对陪伴机器人的功能与造型需求,构建了系统化的养老机器人设计流程。在居家安全方面,陈朝杰等^[14]采用一日追踪、入户访谈与案例分析,基于ERG理论挖掘高龄老人夜间照护三维需求,构建防护辅助一体化夜间照护系统并完成辅具设计。于雨倩等^[15]通过入户访谈老年人居家跌倒等风险因素,提出环境优化、适老化改造、紧急求助、规范辅具等预防策略。夏婕等^[16]结合文献、用户旅程图与行为观察,构建适老智能照明四层策略,设计集成式智能地脚灯,验证策略可提升夜间安全与睡眠健康。现有研究已从陪伴需求、情感交互、

造型设计及居家安全等维度开展大量研究。但现有研究多聚焦单一场景与局部需求, 忽视老年人全流程日常行为痛点挖掘与系统性需求提炼, 缺乏完整行为链路下的适配设计研究。

1.2 居家养老陪伴机器人发展现状

本文选取国内外 6 款代表性陪伴机器人开展案例对比分析, 依据产品公开资料、官方功能介绍及参考老年服务机器人接受度研究中关于有用性、易用性和情感体验等影响因素并结合居家养老场景特征及本研究前期文献梳理结果, 构建基础功能、交互认知和情感支持三个维度进行评价, 采用五级量化评价进行横向比较。其中, “★★★★★” 表示支持能力突出; “★★★★” 表示具备基础支持能力; “★★” 表示仅有少量相关功能; “★” 表示相关功能缺失或较弱, 见表 1。日本产品侧重情感疗愈与低压力交互设计, 主要面向高龄独居及认知障碍老年群体, 操作门槛低、情绪安抚效果突出, 但普遍缺乏健康监测、紧急

求助等基础功能。以色列产品聚焦独居老人远程看护与双向互动, 居家场景适配性较强, 安全防护体系完善, 但情感交互层次较浅, 缺少主动感知与个性化陪伴能力。国内相关产品主要分为机构服务与居家安全两大类型, 机构端机器人以健康提醒、日常播报等标准化基础功能为主, 居家端则重点针对高龄、慢性疾病及高跌倒风险老人强化安全预警与应急救助能力, 但普遍存在重功能、轻情感的问题, 适老化交互设计考虑不足。整体来看, 当前居家养老陪伴机器人已初步覆盖情感陪伴、基础照护、安全防护等服务方向, 行业呈现场景细分、功能定位差异化的发展特征。但多数产品难以平衡情感支持、基础功能、交互认知三类核心需求, 存在功能单一化、需求适配失衡的问题。部分产品操作逻辑复杂, 未契合老年人认知能力与行为习惯, 使用门槛偏高; 产品缺乏对老年人全流程日常行为痛点的系统性适配, 难以满足居家养老场景下老年人多元化、整体性的使用需求, 也凸显了从

表 1 国内外案例分析
Tab.1 Analysis of cases in China and abroad

产品名称	国家	目标适用人群	核心优势	现存局限	基础功能	交互认知	情感支持	居家场景适配
Paro 海豹疗愈机器人 	日本	认知障碍、阿尔茨海默病患者; 高龄无操作能力老人	抚摸即可交互, 操作流程简单、情感疗愈效果显著	缺少跌倒检测、用药提醒、健康检测、紧急呼救等功能。	★☆☆ ☆☆	★★★★ ★★	★★★★ ★★	★★★★ ☆☆
Ellio 	以色列	低龄健康独居老人; 子女异地、需远程看护的群体	远程看护、视频联络、健康提醒, 紧急联络, 语音交互, 主动陪伴	主动关怀不足、缺少跌倒检测, 健康检测, 部分功能操作复杂, 无情绪识别	★★★★ ★☆☆	★★★★ ☆☆	★★★★ ☆☆	★★★★ ★★
松下 Nicobo 	日本	独居高龄、性格孤僻、有情感倾诉需求的老人	操作简单, 无复杂页面。情绪陪伴, 倾听交互	缺少健康管理、安全检测、紧急求助	★☆☆ ☆☆	★★★★ ★★	★★★★ ★★	★★★★ ☆☆
软银 Pepper 	日本	养老机构低龄老人, 极少用于家庭场景	具有信息查询、健康提醒功能; 具有主动对话、表情反馈、娱乐互动	缺少跌倒检测等功能、操作流程繁琐, 居家适配弱	★★★☆☆ ☆☆	★★★☆☆ ☆☆	★★★★ ★☆☆	★★★☆☆ ☆☆
猎户星空豹小秘 mini 	中国	机构中自理能力中等、需用药提醒的老人	用药提醒、健康检测、信息播报语音交互	跌倒检测、操作流程复杂, 缺少情感支持	★★★★ ★☆☆	★★★★ ☆☆	★★★☆☆ ☆☆	★★★★ ☆☆
拓普智造优得护 	中国	高危独居老人 (体弱、慢性疾病、高跌倒风险)	跌倒检测、紧急呼救、环境检测、安全预警	操作一般, 缺少情感支持	★★★★ ★★	★★★★ ☆☆	★★★☆☆ ☆☆	★★★★ ★★

老年人真实行为痛点出发，重构陪伴机器人设计策略的必要性与研究价值。

2 基于用户旅程的老人居家日常行为痛点挖掘

2.1 研究对象

本研究遵循学术研究伦理规范，在访谈与行为观察开展前向受访者说明研究目的及资料使用范围，并取得其知情同意。研究过程中对受访者个人信息进行匿名化处理，相关数据仅用于学术研究与分析。采用目的性抽样方法选取 6 位居家养老老人作为研究样本，年龄区间为 65~82 岁，其中 3 位为完全自理老人、3 位为半自理老人，兼顾不同生活能力老年群体的行为特征，采用结构化行为观察法开展为期 4 周的跟踪调研，全程记录样本老人居家日常全流程行为，分析老人在居家场景中的行为轨迹与接触点，提取 6 位研究对象的共性行为痛点，以此为基础绘制用户体验旅程图。鉴于研究对象为居家养老场景中的独居老年人，研究重点关注其在日常生活过程中的典型行为链路与服务需求。因此，研究所得结论主要适用于居家养老陪伴机器人设计情境。

2.2 用户旅程图绘制与关键触点梳理

本次用户旅程图以时间为轴线，构建了独居老人从晨起至夜间就寝的全流程日常行为用户旅程图，如图 1 所示，覆盖 9 个关键阶段，还原了老人在不同时段的行为动作、情绪起伏与痛点特征并通过设计机会

点与需求映射，为居家陪伴机器人的设计策略提供了直接的实证依据。

老人日常行为在三餐用餐与用药阶段，常存在灶具误操作与用药漏服风险；在休闲活动时以电视、手机、棋牌等静态活动为主，社交互动渠道单一；夜间就寝阶段，夜起如厕与反复检查门锁等行为，反映了老人独居环境下的安全焦虑。这些行为特征直接指向陪伴机器人需提供的功能与情感支持配置

老人情绪曲线整体呈波动下降趋势，以低水平负面情绪为主。常因夜间、安全问题产生不安、因独自就餐情绪低落；因休闲活动单一出现失落情绪，这反映了独居老人安全感与陪伴感的持续缺失，为陪伴机器人的情感交互设计提供了明确方向。

根据用户旅程图的痛点映射与设计机会点，明确了三类核心需求的落地方向，基础功能需求聚焦安全保障，如一键紧急呼叫、防跌倒监测等；交互认知需求聚焦操作简化，如语音控制、适老化界面、大字体标识等；情感支持需求聚焦陪伴与情绪安抚，如晨间语音问候、用餐互动引导、夜间状态安抚等。

2.3 典型场景分析

在老年人日常行为全流程分析的基础上，本研究选取夜间如厕、独自休闲两个高痛点典型场景进行拆解，如图 2 所示，进一步放大关键环节的行为细节与需求特征。

夜间如厕场景通过聚焦连续的行为，发现老人在夜间低光环境下的多重困境，如光线昏暗导致磕碰跌倒风险、起身无支撑引发平衡失衡、独居状态下突发

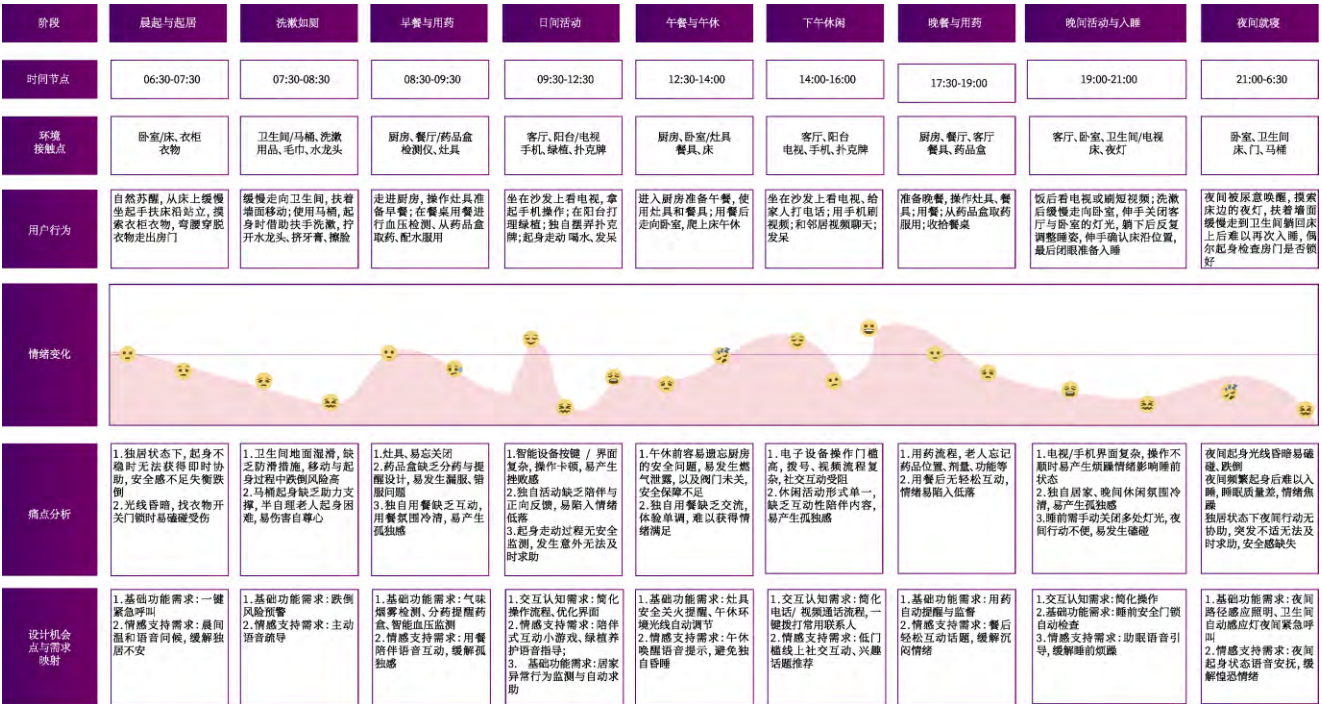


图 1 老人日常行为全流程用户旅程图
Fig.1 User journey map of the whole process of the daily behaviors of the elderly

场景	独居老人夜间如厕用户旅程图					
阶段	醒来	下床	前往卫生间	使用马桶	返回卧室	检查门锁
环境接触点	卧室、床头柜夜灯	卧室、床沿、床头柜	卧室、走廊、墙面	卫生间、马桶、扶手	卫生间、走廊、卧室	卧室、房门、门把手
用户行为	因尿意醒来,尝试起身	扶着床沿缓慢坐起,静坐片刻调整状态	扶着墙面缓慢行走,摸索移动至卫生间	转身、坐下如厕,结束后尝试起身	沿原路缓慢返回卧室,扶墙移动	上床后起身检查门锁是否锁好,确认安全
情绪变化	困倦→烦躁	不适→忐忑	谨慎→紧张	局促→挫败	疲惫→低落	不安→惶恐
痛点分析	光线昏暗视线不清,摸索时间长易磕碰物品	起身吃力易头晕目眩,力量不足,易发生突发事件	光线昏暗视线不清,步态不稳易摔倒	起身困难平衡不稳,无辅助工具支撑不足	夜间视力差反应慢,体力下降更易跌倒	反复起身增加跌倒风险,独居状态安全感缺失
设计机会点与需求	语音唤起机器人,亮起照明灯(交互认知/基础功能需求)	一键紧急求助(基础功能需求)	夜间路径感应照明,照亮移动路线(基础功能需求)	防跌检测(基础功能需求)	全程无死角照明,夜间移动安全监测(基础功能需求)	门锁状态语音提示,夜间一键紧急求助(情感支持/基础功能需求)

场景	独自休闲时期用户旅程图					
阶段	开始休闲	观看智能设备	自主休闲	起身取水	尝试社交	结束休闲
环境接触点	客厅、沙发电视、遥控器	客厅、茶几、智能手机、座机电话	客厅、阳台扑克牌、绿植	客厅、饮水机、水杯	客厅、手机通讯设备	客厅、家电休闲物品
用户行为	落座沙发,拿取遥控器,反复按键调试,尝试电视切换节目	翻看手机通讯录,查找亲友号码,尝试拨号、浏览线上视频	发呆、独自摆弄纸牌,缓步前往阳台打理花草,无交流互动	起身移步接水,肢体便行动迟缓,体借力行走,回到座位	拨打电话,接听聊天无人接听,放弃联络后独自静坐发呆	关闭各类电子设备,简单整理杂物,缓慢起身结束休闲时光
情绪变化	平淡→无聊	期待→无奈	乏味→落寞	疲惫→低落	失落→孤独	空虚→沉闷
痛点分析	遥控器按键密集、字体模糊,操作步骤繁琐,易心生烦闷	电子设备界面复杂,操作流程繁琐,学习难度大	休闲娱乐方式单一,缺少互动陪伴,生活枯燥	肢体行动不便,独居无安全监护,突发状况无法及时求助	社交渠道单一,长期独处缺少情感交流,孤独感强烈	休闲结束无情绪慰藉,日常生活缺少精神寄托
设计机会点与需求	简化操作流程、优化操作界面(交互认知需求)	极简操作界面(交互认知需求)	主动关怀模式、游戏活动(情感支持需求/基础功能需求)	居家智能安全监测、紧急一键呼救(基础功能需求)	定时智能语音陪伴聊天(情感支持需求)	休闲结束暖心语音安抚(情感支持)

图 2 典型场景用户旅程
Fig.2 User journey map of typical scenarios

状况无法求助。同时伴随困倦→烦躁、不安→惶恐的连续情绪变化。对应的设计机会点明确了基础功能与情感支持的双重需求,如夜间路径感应照明、马桶起身助力装置、门锁状态语音提示与一键紧急求助,既解决了安全风险,也缓解了老人的不安情绪。

独自休闲场景展现了老人在智能交互与情感陪伴中的缺失,遥控器、手机等设备操作繁琐导致挫败感,单一休闲形式引发无聊情绪,社交联络受阻加剧孤独感,情绪曲线呈现平淡→无聊、失落→孤独的明显波动。对应的设计机会点聚焦交互认知与情感支持需求,如简化操作界面、语音控制设备、一键拨打常

用联系人、陪伴式互动小游戏等,既降低了设备使用门槛,也为老人提供了情感陪伴的渠道。

2.4 痛点总结

本研究通过全流程日常行为与典型场景用户旅程图的系统分析,提炼出独居老人居家养老场景的核心痛点并建立“痛点-需求-设计机会点”的映射表,见表 2。

在居家安全层面,老人肢体机能衰退导致行动不稳、跌倒风险高;用药无标准化提醒,易漏服、错服;独居状态下无应急求助渠道,突发状况难以及时响

表 2 痛点映射表
Tab.2 Pain point mapping

痛点维度	具体表现	需求映射	设计机会点
居家安全	跌倒风险高;用药无提醒、易漏服、健康检测失误、无应急求助渠道	基础功能需求	跌倒预警、一键呼救、用药提醒与居家安全监测
交互认知	智能设备操作复杂、界面繁琐;学习成本高,易产生挫败感	交互认知需求	语音为主、触控为辅的交互模式、适老化简化界面与操作流程
情感陪伴	独处时间长、社交娱乐单一、夜间焦虑、情绪低落	情感支持需求	语音陪伴、互动娱乐、情绪安抚功能

应,安全保障体系存在短板。这对应基础功能需求,要求机器人具备跌倒预警、一键呼救、用药提醒与居家安全监测功能,筑牢安全防线。

在交互认知层面,现有智能设备界面繁杂、操作流程繁琐,与老人认知习惯不符,大幅提升使用门槛,导致影音娱乐、亲情联络等需求受阻,反复操作失败易引发挫败感,适老化交互设计存在缺陷。这对应交互认知需求,要求机器人采用语音为主、触控为辅的模式,简化操作逻辑与界面层级,打造低门槛交互体系。

在情感陪伴层面,独居老人长期缺乏人际互动,休闲形式单一、社交渠道闭塞,易滋生孤独、低落情绪;夜间独处安全感缺失,焦虑、惶恐情绪凸显,情感慰藉服务存在缺口。这对应情感支持需求,要求机器人搭载语音陪伴、互动娱乐、情绪安抚功能,填补情感空白。

综上所述,基于痛点映射的设计机会点,明确了陪伴机器人的重点方向,即通过基础功能、交互认知、情感支持三大需求协同设计。

3 基于内容分析法的陪伴机器人多维需求解构

3.1 内容分析法概述

内容分析法是一种对记录归档文本进行系统、客观分析的研究方法,可对传播内容进行量化与质化分析。该方法广泛应用于传播学、社会学等多个领域,应用范围逐渐变广,也适用于访谈文本的语义梳理与编码归类。其中,质化内容分析通过编码归类识别文本主题与模式,对文本内容进行语义拆解、频次统计与层级编码,最终实现文本内容的分析和深层信息的挖掘^[17]。

3.2 内容分析法研究设计

本研究基于内容分析法,探究陪伴机器人设计与独居老人日常行为需求之间的内在关联,构建内容分析法流程图,如图 3 所示。研究借助 Nvivo 质性分析软件,对访谈文本进行逐句语义概括与内容拆解,提炼标准化分析单元,并在此基础上开展编码分析。

为保证内容分析结果的科学性与一致性,在正式编码前首先编制编码手册。研究团队依据前期文献梳

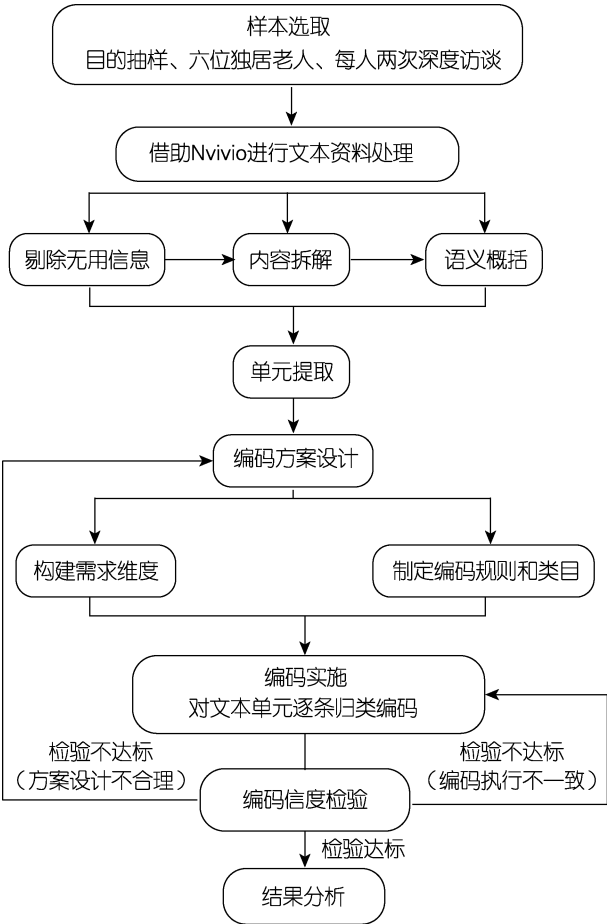


图 3 内容分析法流程图
Fig.3 Flow chart of content analysis

理、用户访谈结果及研究目标,对样本内容进行预编码分析,提炼初始概念并形成编码条目。在此基础上,明确各编码类别的定义、适用范围、判断标准及典型示例,构建编码手册,为后续编码工作提供统一依据。

正式编码前,由两名具有设计学研究背景的研究人员依据编码手册开展试编码,并选取部分样本进行预编码测试。针对试编码过程中出现的分类歧义、概念重叠及类别边界模糊等问题进行讨论,对编码类别及定义进行修订和完善,最终形成统一的编码方案。

在正式编码过程中,两名编码员分别对全部访谈文本进行独立编码。当出现编码结果不一致时,由研究团队结合编码手册中的类别定义、上下文语义及研究目标进行复核讨论和协商判断;对于仍存在争议的

内容,则邀请第三方研究人员参与讨论并最终确定编码结果。随后利用 Nvivo 软件进行编码信度检验,在确认信度达到研究要求后开展深度分析,最终从独居老人的日常行为与真实表达中提炼出其对居家养老陪伴机器人的核心需求与关键诉求。

3.3 样本饱和度检验

本研究采用目的性抽样法,选取 12 位独居老人作为研究对象,对每位老人开展两次深度访谈,最终获得 24 篇有效访谈文本。为保证样本数量能够充分反映独居老人的需求特征,本文依据资料饱和原则对访谈样本进行检验,当新增样本不再产生新的编码、主题或概念时,可认为研究达到编码饱和状态,从而满足后续分析需求^[18]。在本研究中,研究团队在访谈与编码过程中持续记录新增编码情况并采用“分析样本+保留样本”的方式进行验证。

首先,对前 10 位受访者的访谈资料进行记录编码的单位和归类分析。当编码至第 9 位和第 10 位受访者时,未出现新的需求类别,仅对已有编码内容进行补充和丰富,说明编码体系已趋于稳定。随后,将第 11 位和第 12 位受访者作为保留样本进行饱和度验证,结果未发现新的需求主题或编码类别,新增资料均能够归入既有编码体系,见表 3。说明研究结果已达到编码饱和状态,因此认为本研究样本数量能够满足内容分析与需求提炼的研究要求。由于老年群体在健康状况、家庭结构、数字素养及养老方式等方面存在一定异质性,本研究提炼的需求特征主要反映样本群体的共性规律,不能完全代表所有老年群体的行为特征与需求偏好。后续研究可进一步扩大样本来源与覆盖范围,以提高研究结论的外部适用性。

表 3 样本饱和度检验结果
Tab.3 Test results of sample saturation

访谈对象	新增编码数
P ₁	6
P ₂	4
P ₃	3
P ₄	3
P ₅	2
P ₆	2
P ₇	1
P ₈	1
P ₉	0
P ₁₀	0
P ₁₁	0
P ₁₂	0

3.4 记录编码单位的分析与编码设计

3.4.1 记录编码单位的分析

研究运用 Nvivo 软件进行编码分析工作,将访谈文本统一导入软件平台,依照记录编码单位划分标准分析文本内容,梳理归纳相关概念,逐层完成编码归类,统计各类诉求内容出现频次,系统剖析老年人真实需求与行为特征。具体分析单位如表 4 所示。

表 4 记录编码单位内容梳理统计表
Tab.4 Statistical form of collated coded unit records

记录编码单位类目	原始代表语句	出现频次
健康检测失误	电子血压计有时候绑错位置,有时候按错键,常常操作失误	8
用药管理失误	不知道哪个药是啥时候吃、一次吃几片,经常把药混着吃	11
防骗辨别困难	人家说能根治糖尿病,少花钱就能治好,我就觉得是真的	5
急救求助困难	有时候,连拿手机的力气都没有,根本没法打电话求助	11
居家环境安全风险	晚上起夜,经常绊倒;煤气灶没关紧,我洗完碗才闻到煤气味	10
视力下降	药盒上的字太小,看不清说明书,我戴老花镜都看不清	7
听力下降	我听不清门铃声、电话铃声	5
记忆力减退	教我一两遍,我转头就忘	9
理解迟缓	人家说一句话,我要在心里琢磨好一会儿,跟不上趟儿	2
操作流程繁琐	手机挂号要选医院、选科室、选医生,步骤太多	9
界面复杂	选项太多太杂乱,页面层级绕来绕去,我年纪大了根本理不清顺序	6
言语表达不清	连自己在哪里、发生了什么都说不清楚	4
言语难以被理解	说话别人也听不明白,有时候表达半天,人家还是听不懂我的意思	2
无助与不安感	平时睡前总担心煤气没关好,反复检查好几遍才放心	7
自身健康担忧	心里一直惦记着血糖的事,吃不好睡不好	7

表（4）续

记录编码单位类目	原始代表语句	出现频次
陪伴缺失与独居孤独感	只能一个人在家坐着，看着空荡荡的屋子，心里特别空	13
新知学习抵触	看着这些新鲜东西心里就犯怵。步骤多、名堂复杂，我记不住也学不会	4
智能设备使用抵触与焦虑	那些复杂功能，能不用就不用，免得给自己添堵	8
不愿麻烦他人	麻烦别人来伺候，我心里过意不去，总觉得欠着别人的	5
生活状态消极	总觉得自己一把年纪了，啥用都没有	3
自我价值否定	活着都没什么意思	4
娱乐方式单一	剩下的时间我就坐着发呆、躺着睡觉	10

3.4.2 编码方案设计

本研究采用自上而下编码体系开展记录编码单位的编码工作，见表 5。一级编码是从访谈文本中初步提炼得出的核心需求；二级编码为一级编码下细分具象维度，是对一级范畴进一步拆解细化，聚焦具体行为、心理与使用问题。本研究依托 Nvivo 软件，以记录编码单位为划分依据，对访谈资料逐层梳理归类，完成两级编码梳理，同时，本研究编码类目与命名在遵循内容分析法理论基础，借鉴相关领域研究文献成果并经研究团队多方研讨综合确定，保障编码体系的规范性、合理性与贴合性。具体编码方案如表 5 所示。

表 5 编码方案设计
Tab.5 Design of coding scheme

一级编码	二级编码
基础功能需求	健康管理痛点
	居家安全隐患
	娱乐方式单一
交互认知需求	感知衰退
	认知衰退
	行为交互障碍
	指令交互障碍
情感支持需求	居家安全焦虑
	情感陪伴
	心理抵触
	自我认同与尊严维护

3.5 编码信度计算

本研究选取 2 名经过培训的研究生开展信度检验计算，如在编码过程当中出现歧义，会对编码进行调整，最后通过 SPSS 软件完成统计分析。最终 Kappa 系数计算结果为 0.788 1，满足 Cohen's kappa 0.60~0.80 系数的可信要求，表明编码类目划分清晰、编码结果高度一致。本次信度检验有效排除了编码过程中的人为偏差，验证了需求编码体系的规范性与稳定性，为后续需求占比分析、需求-功能映射及设计策略构建提供了严谨可靠的数据基础。

3.6 内容分析结果

通过以上内容分析，得出编码内容分析结果，见表 6。在编码结果统计过程中，依据 Nvivo 编码结果汇总各需求类别的编码频次，并采用频次占比法衡量不同需求的重要程度。具体计算方式为：某需求类别占比=该类别编码频次÷全部编码频次总数×100%。由于同一受访者在访谈过程中可能多次提及相同需求，因此统计结果反映的是需求主题在文本中的关注强度。在老人日常行为需求当中，老年用户对居家养老陪伴机器人的需求顺序为基础功能需求（36.67%）>情感支持需求（34%）>交互认知需求（29.33%）。具体来看，在基础功能需求中，居家安全隐患诉求占比最高（17.33%），其中包含防骗辨别困难、居家环境隐患及急救求助，这构成老年用户最迫切的安全痛点；其次为健康管理痛点（12.67%），同时健康检测失误、用药管理失误反映出老年用户对精准、便捷健康监护的刚需；娱乐方式单一占比最低（6.67%），但仍是保障老年用户生活质量、缓解精神空虚的重要补充。

在情感支持需求中，居家安全焦虑、情感陪伴诉求编码均达 8.5%以上，占比突出，显现出独居老人的情感寄托与日常陪伴的高需求。同时，心理抵触、自我认同与尊严维护反映出老年人对人格尊严维护及智能产品接纳适应的双重心理诉求。

在交互认知需求中，行为交互障碍占比最高（10%），界面复杂、操作流程繁琐是阻碍老年用户使用智能设备的核心障碍；感知衰退（8%）、认知衰退（7.33%）与指令交互障碍（4.00%）的影响依次减弱，这也说明了老年用户生理机能退化与认知水平衰减，会降低智能产品的使用适配度与交互体验感。因此，需简化交互逻辑、优化界面布局并精简操作流程。整体而言，居家安全保障、操作交互简化及情感尊严关怀以及陪伴是居家养老陪伴机器人设计中需重点突破的方向。

3.7 用户旅程与内容分析结果一致性检验

为验证用户旅程分析与内容分析法研究结果的一致性，本文对两种研究路径识别出的关键痛点与需求编码进行交叉映射分析。结果表明，用户旅程分析

表 6 编码内容分析结果
Tab.6 Analysis results of coding content

使用需求			占比/%
基础功能需求（总量：36.67%）	健康管理痛点	健康检测失误、用药管理失误	12.67
	居家安全隐患	防骗辨别困难、居家环境隐患、急救求助	17.33
	娱乐方式单一	娱乐方式单一	6.67
交互认知需求（总量：29.33%）	感知衰退	听力下降、视力下降	8.00
	认知衰退	理解迟缓、记忆力减退	7.33
	行为交互障碍	界面复杂、操作流程繁琐	10.00
	指令交互障碍	言语难以被理解，言语表达不清	4.00
情感支持需求（总量：34%）	居家安全焦虑	自身健康担忧、无助与不安感	9.33
	情感陪伴	陪伴缺失与独居孤独感	8.67
	心理抵触	新知学习抵触、智能设备使用抵触与焦虑	8.00
	自我认同与尊严维护	生活状态消极、自我价值否定，不愿麻烦他人	8.00

发现的跌倒风险、用药遗漏、应急求助困难等问题均能够对应内容分析法中的“居家安全隐患”“健康管理痛点”等编码结果并共同归属于基础功能需求；设备操作复杂、学习成本高及感知能力下降等问题对应交互认知需求；缺乏陪伴、夜间焦虑、心理抵触及自我价值感下降等问题对应情感支持需求。说明两种研究路径虽然研究视角不同，但最终均指向基础功能需求、交互认知需求和情感支持需求三个核心维度，形成了“行为痛点-需求编码-需求维度”的统一分析框架。如表 7 所示，由此验证了两条研究路径结论的一致性并为后续需求与功能服务配置及设计策略构建提供依据。

表 7 行为痛点-需求编码-需求维度映射表
Tab.7 Mapping of behavioral pain points,
need codes and need dimensions

用户旅程关键痛点	内容分析法对 应编码结果	统一需求维度
跌倒风险及夜间安全隐患	居家安全隐患	基础功能需求
用药遗漏问题	健康管理痛点	基础功能需求
应急求助困难	急救求助困难	基础功能需求
娱乐活动单一	娱乐方式单一	基础功能需求
智能设备操作复杂	行为交互障碍	交互认知需求
学习成本较高	认知衰退、行为 交互障碍	交互认知需求
感知能力下降影响使用	感知衰退	交互认知需求
指令表达与沟通困难	指令交互障碍	交互认知需求
缺乏情感交流与陪伴	情感陪伴	情感支持需求
夜间焦虑与安全担忧	居家安全焦虑	情感支持需求
对新设备存在抵触心理	心理抵触	情感支持需求
自我价值感下降	自我认同与尊 严维护	情感支持需求

3.8 需求与功能服务映射

基于上述行为痛点-需求编码-需求维度的分析，

将陪伴机器人功能服务配置与各个需求相匹配，构建“需求-功能服务”映射体系，形成三维度配置框架，见图 4。一级功能服务配置为基础保障类功能配置、交互认知类功能配置、情感关怀类服务配置。其中，基础保障类功能配置的二级配置聚焦居家安全、健康管理与休闲娱乐，通过反诈提醒、环境安全检测、紧急求助响应、健康检测与用药管理等核心功能，回应老年用户生活保障诉求。在交互认知类功能配置中，针对感知衰退、认知衰退、行为交互障碍与指令交互障碍，系统性优化感官适配、认知辅助引导、简易操作交互与多模式指令交互功能，通过界面简化、流程优化与语音适配，降低老年用户的使用门槛。在情感关怀类服务配置中，围绕居家安全焦虑、情感陪伴缺失、心理抵触与尊严维护需求，构建居家安心慰藉、情感陪伴、心理疏导帮扶与平等的尊重交互服务，回应老年用户的深层心理诉求。该映射体系界定了各层级配置的功能定位与实施路径，为后续提出针对性、可落地的居家养老陪伴机器人设计策略提供了依据与指引。

4 居家养老陪伴机器人适老化设计策略

4.1 零学习成本的交互架构策略

认知负荷理论指出，个体的信息处理能力有限，当界面信息复杂、操作步骤繁琐时，容易增加用户的认知负担，影响产品使用效率与体验。对于老年群体，由于感知能力和认知能力逐渐衰退，导致交互过程中产生操作障碍和心理抵触^[19]。因此，本研究以认知负荷理论为依据，通过交互模式、界面层级、指令逻辑、容错机制四个层面重构交互体系，降低老年用户的信息处理负担和学习成本，构建零学习成本交互架构，提高产品的易用性与适老化水平，搭建零成本学习的交互流程框架，如图 5 所示。交互模式采用语音为主、触控为辅、物理按键兜底的多通道协同方式。语音交互支持方言识别、模糊指令、短句唤醒，降低语言表达准

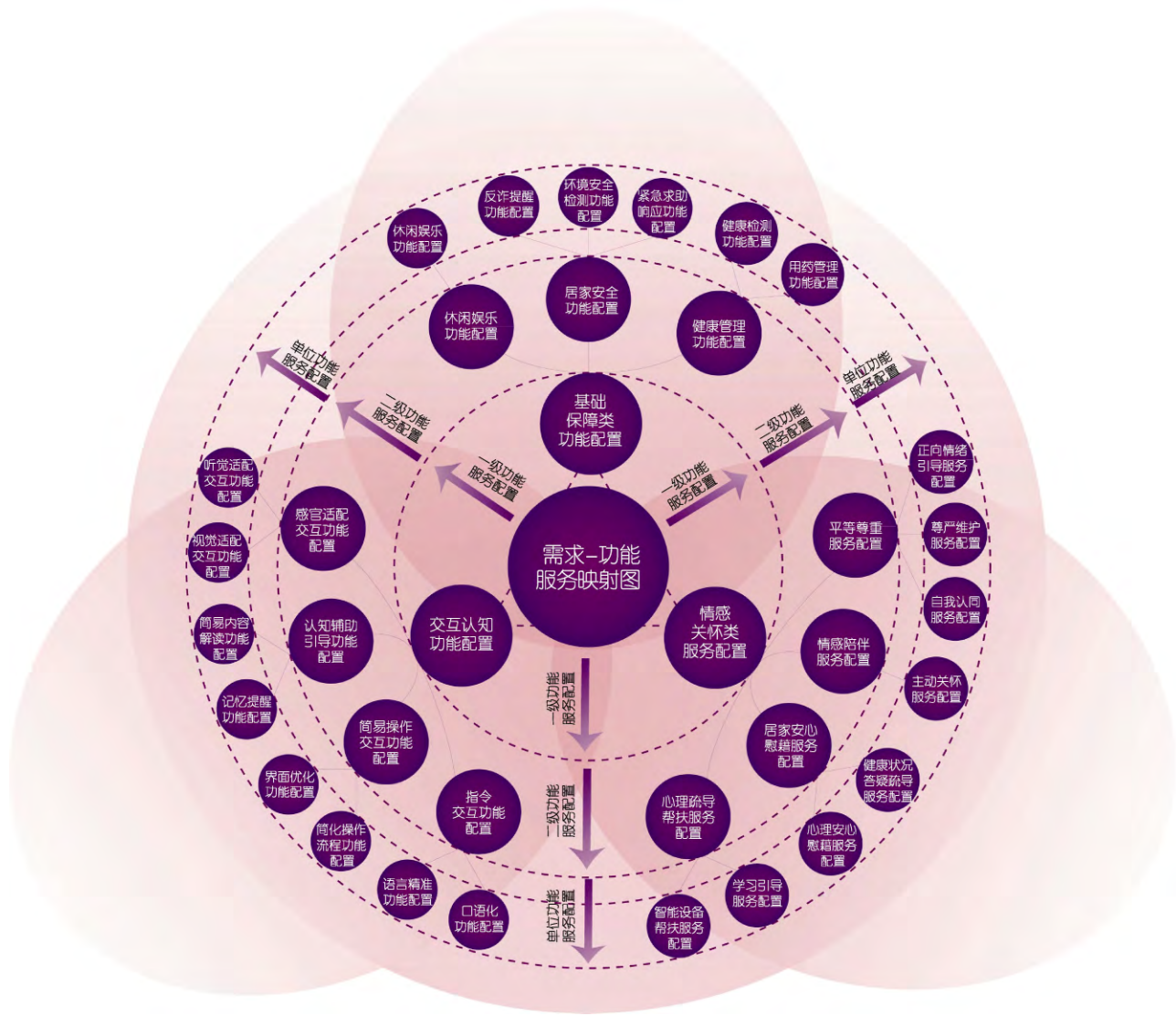


图 4 需求与功能服务配置映射
Fig.4 Mapping diagram of needs and functional service configuration

确性要求，适配老年人言语不清、表达迟缓问题^[20]；触控界面取消多级菜单，采用单任务页面、大尺寸按钮、高对比度色彩、图标优先文字的布局，适配视力下降特征^[21]；机身设置物理紧急求助键，满足危急时刻本能操作需求。交互流程严格遵循适老化原则，常用功能如用药提醒、健康检测、亲情通话、灯光控制等均实现一步唤醒，避免层级跳转与认知负荷^[22]。

为应对老年人误触、误听、遗忘操作等问题，架构内置智能容错与主动引导机制：当语音指令模糊时，机器人以温和口语主动确认；当操作中断或遗忘时，自动保留当前状态并给出简短提示；当长时间无操作或出现重复无效动作时，以非侵入式方式提供引导。同时，交互语言全部采用生活化口语，避免专业术语与数字化表达，维护老年人使用尊严。该策略从生理适配、认知适配、心理适配三个维度，解决老年人对智能产品的恐惧与抵触，打通功能服务与情感服务的第一触点。

4.2 多模态感知的主动关怀机制

唐纳德·诺曼的“情感化设计”指出，产品不仅需要满足用户的功能需求，而且应关注其情感体验与心理需求，通过建立积极的情感联结增强用户认同感与使用体验。因此，本研究将情感化设计理念融入主动关怀机制构建过程，从而绘制主动关怀机制交互流程，如图 6 所示,通过“感知-决策-执行-反馈”的闭环路径实现情感支持服务。针对老年人孤独感、安全焦虑、被动服务、自我价值感低等深层情感痛点，构建多模态感知主动关怀机制，将机器人升级为“主动陪伴主体”，依托行为感知、情绪识别、情境判断为基础，提供适时、适度、适情的主动关怀，实现安全守护与情感慰藉的统一。

其中，感知层通过整合视觉、听觉、触觉与环境传感器，实时捕捉老人动作姿态、语音语调、活动时长、空间位置及环境状态，识别跌倒、久坐、夜间活

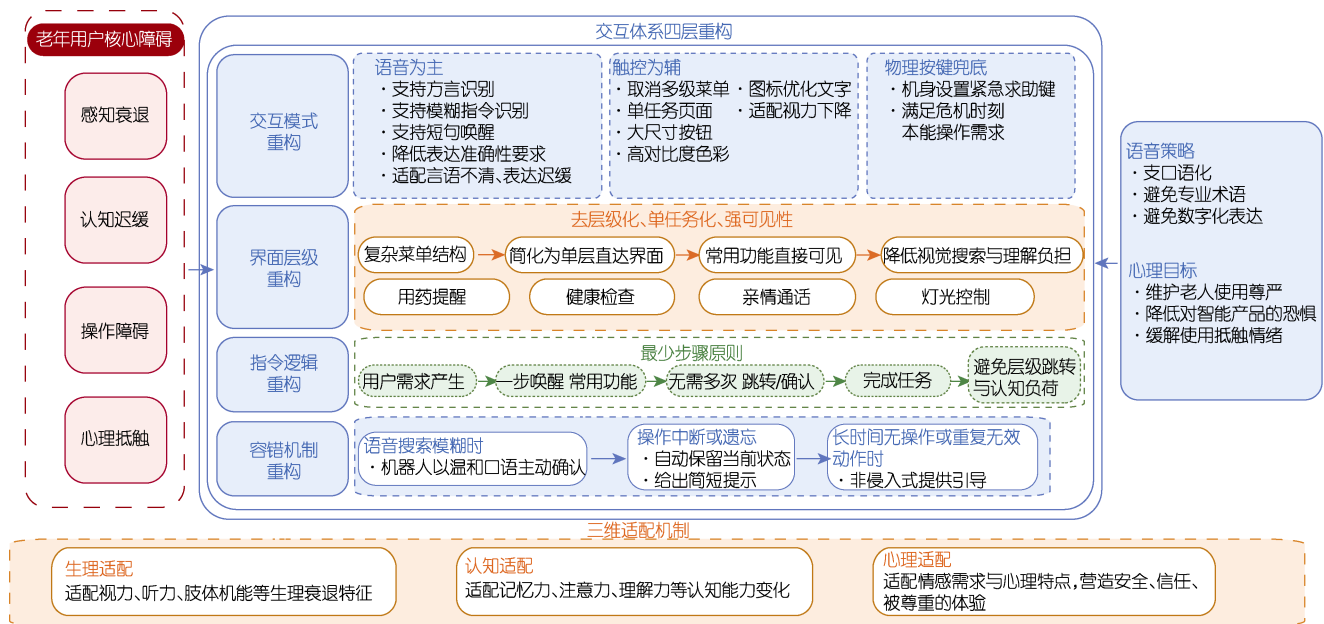


图 5 零学习成本交互流程图
Fig.5 Interactive flow chart of zero learning cost

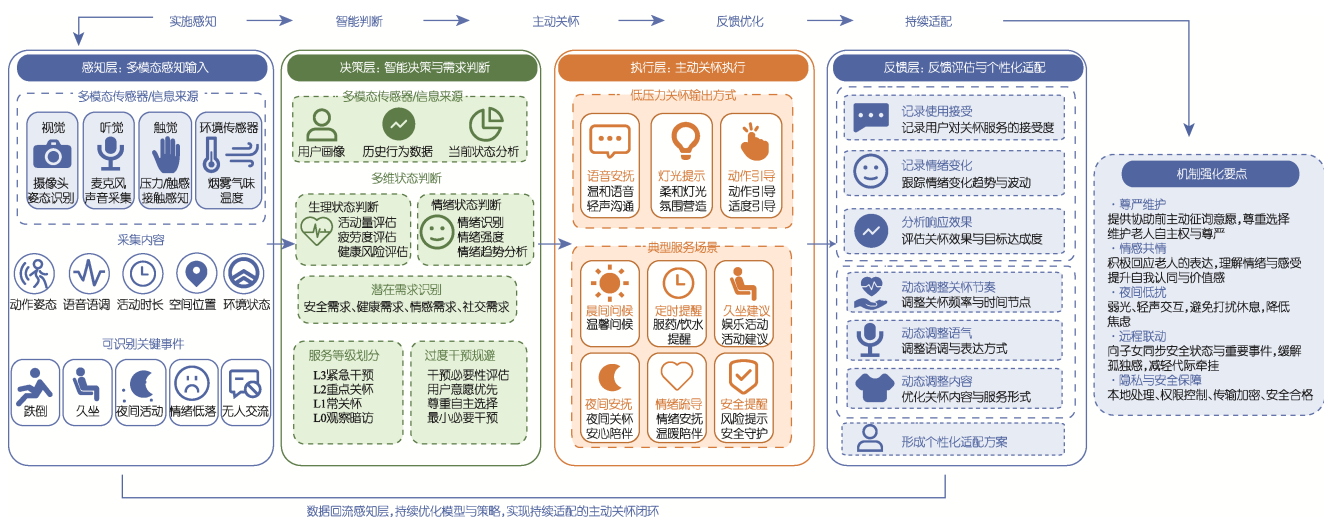


图 6 主动关怀机制交互流程
Fig.6 Interactive flow chart of active care mechanism

动、情绪低落、无人交流等关键事件。决策层依托用户画像判断老人生理、情绪与潜在需求, 划分服务等级, 规避过度干预。执行层以语音安抚、灯光提示、动作引导等低压力形式输出关怀, 包括晨间问候、定时提醒、久坐建议、夜间安抚与情绪疏导等。反馈层持续记录使用接受度与情绪变化, 动态调整关怀节奏、语气与内容, 形成个性化适配方案。

机制着重强化尊严维护与情感共情, 提供协助前主动征询意愿, 积极回应老人表达以提升自我认同; 夜间采用弱光、轻声交互以降低焦虑; 通过远程联动适时向子女同步安全状态, 缓解老人孤独与代际牵挂^[20]。同时, 针对现有研究中提出的老年用户接受度、信任构建及隐私保护等问题, 机器人在进行行为监测、情绪识别及数据采集前, 通过语音提示告知服务内容与

目的并允许用户自主开启、暂停或关闭相关功能, 保障老年人的知情权与自主决策权。对于健康数据、行为记录等敏感信息, 采用最小化采集与授权共享机制, 仅在获得用户许可或发生紧急情况时向家属及照护人员同步相关信息。通过增强服务透明度、提升用户控制权和强化隐私保护机制, 降低老年人对智能技术的抵触心理, 提高产品的信任度、接受度与持续使用意愿。

4.3 情境自适应的服务流程重构

用户体验并非由单一接触点决定, 而是在连续行为过程中逐步形成。通过梳理用户在不同阶段的行为路径、需求变化与体验感受, 可以识别服务过程中的关键节点与体验断点, 从而实现服务优化与流程重

构。对于居家养老场景中的老年人，其需求会随着生活节律和活动情境不断变化，传统固定功能模式难以满足动态化、多层次的服务需求。因此，本研究以用户旅程理论为指导，结合前期用户旅程分析结果，对老年人居家生活过程中的典型行为场景进行情境自

适应的服务流程重构，梳理得到对应的服务流程图，如图 7 所示。该流程以场景识别、需求匹配、服务调度、状态延续为核心逻辑。系统将居家生活划分为晨起、用餐、用药、休闲、如厕、夜间、就寝等典型情境，依托行为轨迹与时间节律自动判定场景类型，结



图 7 情境自适应的服务流程图
Fig.7 Flow chart of context-adaptive service

合老年人自理能力、健康状况、习惯偏好与实时痛点, 动态调用功能模块。晨起自动问候、播报天气与提醒饮水; 用餐辅助定位、饮食提示与互动陪伴; 用药精准提示药品、剂量与服用时间; 休闲简化设备操作、提供娱乐游戏、亲情联络^[23]; 夜间启动低功耗安全监测、路径照明、防跌倒预警与门锁确认; 紧急情境优先触发求助、报警与子女通知。

服务遵循不打扰、可中断、可退出原则, 场景间状态平滑过渡, 无重复询问、强制推送与生活干扰。流程支持个性化配置, 可调节服务强度与触发条件, 适配自理、半自理高龄老人的差异化需求。在服务流程设计过程中, 系统充分考虑老年用户对服务自主性和可接受性的需求, 允许用户根据个人习惯调整提醒频率、服务内容及交互方式, 避免因过度干预影响使用体验, 从而提升长期使用过程中的满意度与接受程度。

5 基于行为需求转化的陪伴机器人设计实践与验证

5.1 设计实践

通过老年人日常行为的痛点、需求以及与陪伴机器人的设计策略, 本研究完成居家养老陪伴机器人原型设计, 陪伴机器人设计方案如图 8 所示, 从形态造型、功能模块、交互系统、服务流程四方面实现需求

落地, 产品整体以轻量化、亲和化、适老化为核心导向, 契合独居老人使用特征。

在形态造型上, 机器人采用圆润无棱角的一体化机身, 高度控制在 60 cm 以内, 适配居家小户型摆放与老人平视交互; 外壳选用亲肤哑光材质, 避免反光刺激视觉, 配色以米白、浅灰等低饱和度暖色调为主, 弱化科技冰冷感, 提升老年用户心理接纳度。机身顶部集成一键 SOS 物理按键, 按键直径 ≥ 3 cm, 触感清晰、按压阻力小, 满足危急时刻快速操作需求。

功能模块围绕基础功能、交互认知、情感支持三大需求, 搭载视觉摄像头、毫米波雷达、环境传感器与拾音麦克风, 可实现跌倒监测、夜间行为识别、居家环境安全检测等基础安全功能; 集成用药提醒、健康数据读取、反诈语音播报等健康管理模块, 对接老年人的高频刚需。

交互层面采用语音为主、触控为辅、物理按键兜底的多通道模式, 支持方言识别与模糊指令, 界面采用单任务大图标布局。在屏幕交互设计层面, 将高频功能直接映射至主界面一级入口并采用图标化与单层级信息结构设计, 实现功能的一步触达, 从而消除多级菜单带来的学习与记忆成本。界面视觉采用高对比度配色与大号信息呈现, 并以图形符号替代文本依赖, 通过感知简化降低信息识别负荷。在语音交互设计层面, 系统基于自然语言理解构建直接映射式交



图 8 陪伴机器人设计方案
Fig.8 Design scheme of the companion robot

互机制,使用户以生活化表达即可触发功能执行。例如,“我不舒服”可自动关联健康检测流程,而“联系孩子”可直接调用通讯功能,从而避免结构化指令学习过程。同时引入语义模糊容错与二次确认机制,对不完整或歧义表达进行主动澄清。在反馈机制层面,系统构建语音-视觉-状态协同的多模态反馈体系,对关键操作结果进行即时可感知反馈,包括语音播报确认、界面状态变化及图标高亮提示,使用户无需额外学习即可理解系统状态。同时在异常或误操作情况下采用引导式语义反馈替代错误提示,通过低压力交互方式维持操作连续性与心理安全感,从而实现零学习成本交互的闭环表达。

服务流程以情境自适应为核心,依据晨起、用餐、用药、休闲、夜间等全场景自动切换服务模式,提供主动问候、久坐提醒、夜灯联动、情绪安抚等非侵入式关怀,紧急情况优先触发求助与子女联动。产品全程遵循尊重老人自主权原则,服务可中断、可退出、可自定义,兼顾安全性与情感尊严。本设计方案以老年真实行为链路为依据,平衡安全监护、便捷交互与情感陪伴,可为居家养老陪伴机器人的产品研发与落地提供实践参考。

5.2 设计实践初步验证

本文采用需求匹配验证、真实用户体验反馈、AI 辅助结果分析,专家评估相结合的方式对设计方案进行初步验证。首先,将前期研究中提炼的基础功能需求、交互认知需求和情感支持需求与设计方案进行对应分析。结果表明,跌倒监测、紧急求助、健康管理及夜间照护等功能能够有效回应老年用户的安全与健康需求;语音优先、多通道交互及一步式操作流程能够降低学习成本和操作负担,满足交互认知需求;主动问候、情绪识别、亲情联动及主动关怀机制则能够缓解老年人的孤独感与安全焦虑,满足其情感支持需求。设计策略与产品功能之间形成了较好的映射关系,实现了用户需求向产品功能的有效转化。

在用户参与验证层面,邀请参与访谈的六位居家养老场景中实际使用的对象参与原型体验,通过屏幕交互、语音交互及功能操作测试获取其真实使用反馈,并结合任务完成情况与主观体验评价,对交互流程的可理解性与可操作性进行分析。在系统分析层面,引入人工智能技术对用户交互过程进行辅助分析,包括语音指令识别结果、操作路径特征及行为使用数据等,用于识别高频误操作节点与交互障碍区域并为界面结构与语义识别逻辑优化提供数据支持。评估结果表明,功能层面核心任务完成率较高,功能触发路径稳定,验证了基础服务模块的有效性;交互层面语音交互显著提升操作效率与任务完成连贯性,操作步骤明显简化,语义识别与指令映射效果良好;情感层面晨间问候与夜间陪伴等主动关怀功能有效增

强用户陪伴感与安全感体验;AI 分析结果进一步表明系统能够有效支撑功能执行、交互优化与情感服务的协同提升,整体验证了多模态 AI 融合在居家养老场景中的应用价值与可行性。

在此基础上,邀请3名设计学领域研究人员、2名智能养老产品设计从业人员,以及2名养老服务行业从业者组成专家评估小组,从功能适配性、交互易用性、情感支持性、场景适用性及适老化水平五个维度对方案进行评价,专家评估结果如图9所示。评估结果表明,专家普遍认为该设计方案能够较好地契合独居老人在居家养老场景中的真实需求。其中,零学习成本交互架构能够有效降低老年用户对智能产品的学习门槛;多模态感知主动关怀机制有助于增强产品的情感陪伴能力与服务主动性;情境自适应服务流程则提升了机器人在不同生活场景中的服务连续性与精准性。同时,专家认为方案在隐私保护、自主控制及服务透明度方面充分考虑了老年用户的接受度与信任构建需求,具有较好的应用价值与推广潜力。

综合需求匹配分析、真实用户体验反馈、AI 辅助结果分析,专家评估结果可以看出,本研究提出的居家养老陪伴机器人设计方案能够有效回应独居老人在安全监护、健康管理、情感陪伴及适老化交互等方面的核心需求,形成了“需求分析-用户参与-AI 优化-专家评估-设计迭代”的闭环验证路径,在安全监护、健康管理、情感陪伴及适老化交互方面具有较好的可行性与应用价值。验证初步证明了设计方案的可行性与针对性,可为居家养老陪伴机器人产品研发及适老化设计实践提供参考。

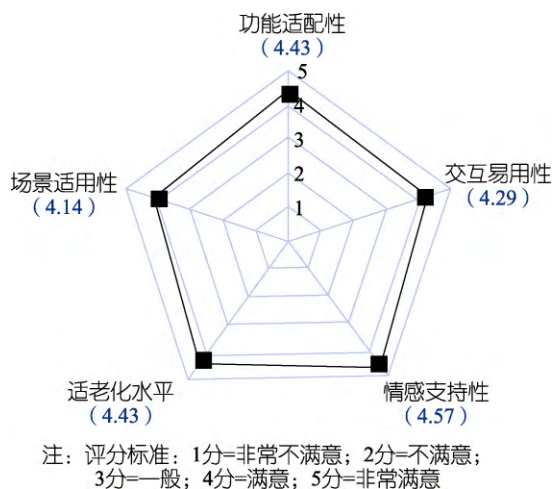


图9 专家评估结果
Fig.9 Expert evaluation results

6 结论

本研究以居家养老场景下独居老人日常行为为核心,通过四周结构化行为观察、用户旅程图分析与

半结构化访谈,系统挖掘老年群体居家养老的核心痛点,并构建适配真实需求的陪伴机器人设计体系。研究发现,我国居家养老已成为主流模式,但独居、空巢老人面临居家安全、交互认知、情感陪伴三大核心困境,现有陪伴机器人存在功能失衡、交互复杂、情感缺失等问题,难以适配老年用户行为习惯与心理特征。经内容分析法量化,老人对陪伴机器人的需求依次为基础功能需求、情感支持需求、交互认知需求,其中居家安全保障、操作简化、情感尊严关怀为核心设计方向。基于此,本研究提出零学习成本交互架构、多模态主动关怀机制、情境自适应服务流程三位一体设计策略,并完成了陪伴机器人方案设计与验证。研究尝试从生理适配、认知辅助与心理共情三个层面回应老年用户的核心需求,为居家养老陪伴机器人的适老化设计提供参考。

参考文献

- [1] 王萍萍. 2025 年全国人口总量为 140489 万人人口高质量发展持续推进[N]. 中国信息报, 2026-01-21(2).
WANG P P. By 2025, China's total population will reach 1.40489 billion, with high-quality population development advancing continuously[N]. China Information Daily, 2026-01-21(2).
- [2] 邓微. 积极引导公益慈善力量进入社区养老服务体系[J]. 湖湘论坛, 2014, 27(2): 100-105.
DENG W. Proactively Guide the Forces of Public Welfare and Charity into the Community Elderly Care Service System[J]. Huxiang Forum, 2014, 27(2): 100-105.
- [3] 班小辉, 丁怡涵. 论我国社区居家养老服务可持续发展的制度优化路径[J]. 社会治理, 2023(2): 92-103.
BAN X H, DING Y H. On the System Optimization Path of Sustainable Development of Community Home-based Elderly Care Services in China[J]. Social Governance, 2023(2): 92-103.
- [4] 葛延风, 王列军, 冯文猛, 等. 我国健康老龄化的挑战与策略选择[J]. 管理世界, 2020, 36(4): 86-96.
GE Y F, WANG L J, FENG W M, et al. The Challenges and Strategy Selection of Healthy Aging in China[J]. Management World, 2020, 36(4): 86-96.
- [5] 吴磊, 孙悦. 基于 PAD 情感模型的老龄智能陪伴机器人面部表情评估研究[J]. 包装工程, 2021, 42(6): 53-61.
WU L, SUN Y. Facial Expression Measurement of Aging Intelligent Companion Robot Based on PAD Emotion Model[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(6): 53-61.
- [6] 吴磊, 李娟. 老龄服务机器人包容性设计及设计伦理研究综述[J]. 包装工程, 2021, 42(8): 20-29.
WU L, LI J. Review of Inclusive Design and Design Ethics of Aging Service Robots[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(8): 20-29.
- [7] HE Y, HE Q, LIU Q. Technology Acceptance in Socially Assistive Robots: Scoping Review of Models, Measurement, and Influencing Factors[J]. Healthc Eng, 2022: 6334732.
- [8] WU Y H, WROBEL J, CORNUET M, et al. Acceptance of an assistive robot in older adults: a mixed-method study of human-robot interaction over a 1-month period in the Living Lab setting[J]. Clinical Interventions in Aging, 2014, 9: 801-11.
- [9] WHELAN S, MURPHY K, BARRETT E, et al. Factors Affecting the Acceptability of Social Robots by Older Adults Including People with Dementia or Cognitive Impairment: A Literature Review[J]. International Journal of Social Robotics, 2018, 10(1): 643-668.
- [10] LIEDO B. Navigating autonomy, privacy, and ageism in robot home care with aged users: A preliminary analysis of ROB-IN[J]. Bioethics, 2025, 39: 448-455.
- [11] CHEN N, SONG J, LI B. Providing aging adults social robots' companionship in home-based elder care[J]. Journal of Healthcare Engineering, 2019(19): 2726837.
- [12] 王秋惠, 张倩男. 基于 Logistic-Fisher 的老龄陪伴机器人外观形态评价方法[J]. 包装工程, 2022, 43(2): 82-89.
WANG Q H, ZHANG Q N. Appearance Evaluation Method of the Elderly Companion Robot Based on Logistic-Fisher[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(2): 82-89.
- [13] 李晓杰, 梁健. 基于 INPD 与 KE 的老年人辅助陪伴机器人造型设计[J]. 包装工程, 2020, 41(24): 70-78.
LI X J, LIANG J. Design of Assisted Companion Robot for the Elderly Based on INPD and KE[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(24): 70-78.
- [14] 陈朝杰, 王俊灵, 陈文静, 等. 居家养老视角下高龄老人夜间照护辅助系统设计研究[J]. 包装工程, 2022, 43(22): 114-124.
CHEN C J, WANG J L, CHEN W J, et al. Design of Night Care Assistance System for the Oldest-Old from the Perspective of Home Care[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(22): 114-124.
- [15] 于雨倩. 居家养老中老年人家庭照护的风险及预防[J]. 劳动保障世界, 2018(29): 18.
YU Y Q. Risks and Prevention of Family Care for the Elderly in Home-based Elderly Care[J]. Labor Security World, 2018(29): 18.
- [16] 夏婕, 康珍珍, 彭鹏, 等. 老龄化居家环境中智能灯具的适老照明设计策略研究[J]. 包装工程, 2026, 47(4): 602-614.
XIA J, KANG Z Z, PENG P, et al. Elderly-friendly Lighting Design Strategies for Smart Lighting Fixtures in Aging Home Environments[J]. Packaging Engineering, 2026, 47(4): 602-614.
- [17] 周翔. 传播学内容分析研究与应用[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2014.
ZHOU X. Content Analysis of Communications: Research and Applications[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2014.

(下转第 690 页)

- zation (SAC/TC 7). Human Dimensions of Chinese Adults: GB/T 10000-2023[S]. Standards Press of China, 2023.
- [16] 马梦云, 宋武, 齐延成, 等. 基于层次分析法的老年人功能性食品包装设计研究[J]. 包装工程, 2024, 45(12): 317-324.
MA M Y, SONG W, QI Y C, et al. Research on Packaging Design of Functional Food for the Elderly Based on Analytic Hierarchy Process[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(12): 317-324.
- [17] 洪诗莹, 宋方昊. 基于层次分析法的用户色彩偏向研究[J]. 包装工程, 2019, 40(22): 230-235.
HONG S Y, SONG F H. Research on User Color Preference Based on Analytic Hierarchy Process[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(22): 230-235.
- [18] 张瑞洋. 《中国成年人人体尺寸》国家标准解读——访全国人类工效学标准化技术委员会秘书长、中国标准化研究院基础所人类工效学研究室副主任张欣[J]. 中国标准化, 2023(20): 6-11.
ZHANG R Y. Interpretation of the National Standard for "Human Dimensions of Chinese Adults" - An Interview with Zhang Xin, Secretary-General of the National Technical Committee on Ergonomics Standardization and Deputy Director of the Ergonomics Research Laboratory at the Institute of Basic Research, China National Institute of Standardization[J]. China Standardization, 2023, (20): 6-11.
- [19] 马琳, 刘迈, 关欣, 等. 我国老人鞋类产品质量安全问题现状及风险控制[J]. 皮革科学与工程, 2024, 34(1): 69-74.
MA L, LIU M, GUAN X, et al. Current Status and Risk Control of Quality and Safety Issues in Elderly Footwear Products in China[J]. Leather Science and Engineering, 2024, 34(1): 69-74.
- [20] 方晨玮, 谢红. 老年人鞋履稳定性因素研究进展[J]. 皮革科学与工程, 2023, 33(3): 31-36.
FANG C W, XIE H. Research progress on the stability factors of shoes for the elderly[J]. Leather Sci Eng, 2023, 33(3): 31-36.
-
- (上接第 641 页)
- [18] 杨莉萍, 亓立东, 张博. 质性研究中的资料饱和及其判定[J]. 心理科学进展, 2022, 30(3): 511-521.
YANG L P, QI L D, ZHANG B. Concepts and evaluation of saturation in qualitative research[J]. Advances in Psychological Science, 2022, 30(3): 511-521.
- [19] SWELLER J. Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. Cognitive Science, 1988(12): 257-285.
- [20] 王露苗, 王伶俐, 郑刚强. 基于适老性理念的智能养老服务机器人设计[J]. 工业设计, 2025(9): 33-36.
WANG L M, WANG L Y, ZHENG G Q. Intelligent Elderly Care Service Robot Design Based on the Concept of Aging Adaptability[J]. Industrial Design, 2025(9): 33-36.
- [21] 杨小静. 基于用户特征的适老智能产品设计研究[J]. 包装工程, 2020, 41(6): 123-126.
YANG X J. Design of Intelligent Products for the Elderly Based on User Characteristics[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(6): 123-126.
- [22] 刘灿灿, 田人羽. "老龄化"趋势下的适老化产品设计研究[J]. 工业设计, 2021(11): 83-84.
LIU C C, TIAN R Y. STUDY ON THE DESIGN STRATEGY OF AGE-APPROPRIATE PRODUCTS UNDER THE TREND OF "AGING"[J]. Industrial Design, 2021(11): 83-84.
- [23] 戚传习. 基于适老性理念的交互性产品设计创新思路[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(1): 157-159.
QI C X. Innovative Ideas of Interactive Product Design based on the Concept of Age Suitability[J]. Footwear Technology and Design, 2024, 4(1): 157-159.